

Conectando Oportunidades: Programa de Formación en Competencias Digitales para
Comunidades Vulnerables de Socha

Nombres y Apellidos del estudiante

Nancy Liliana Lancheros

202016907 - Proyecto de grado

Tutor: Daniel Andrés Guzmán Arévalo

Programa de Ingeniería de Sistemas

Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

03 de agosto de 2026

Introducción	2
Líneas y grupos de interés investigativo	4
Planteamiento del problema.....	5
Árbol causa – efecto del problema	6
Justificación	8
Objetivos específicos	11
Marco referencial	12
Marco Legal:.....	18
Metodología de Investigación.....	20
Enfoque y Tipo de investigación	20
Metodología de Desarrollo Instrumental (Modelo ADDIE).....	23
Diseño de la solución y Análisis de Requerimiento.	27
Cronograma de actividades.....	36
Actividades	36
Mes 1	36
Mes 2.....	36
Mes 3.....	36
Mes 4.....	36
Revisión bibliografía.....	36
X.....	36
Elaboración del marco teórico	36
X.....	36
X.....	36
Diseño del instrumento de recolección	36
X.....	36
Aplicación de la encuesta diagnóstica	36
X.....	36
Análisis de resultados del diagnostico	36
X.....	36
Diseño conceptual y de contenido de los módulos.	36
X.....	36
X.....	36
Validación de módulos por expertos.....	36
X.....	36
Implementación y dictado de los talleres.....	36
X.....	36
Evolución final (Post-test) del impacto.....	36
X.....	36
Consolidación de datos e informe final	36

X.....	36iii
Recursos necesarios para la implementación.....	37
Conclusiones	39
Referencias.....	40

Tabla 1..	4
-----------------	---

Lista de figuras

v

Figura 1 Árbol de problema	7
----------------------------------	---

Abstract

El Proyecto conectando Oportunidades aborda la profunda brecha digital que afecta a las comunidades vulnerables del municipio de Soacha, Cundinamarca. El objetivo principal es diseñar e implementar un programa de formación por competencias digitales para jóvenes y adultos, orientados a fortalecer las habilidades tecnológicas, autónomas y participativas en la comunidad tecnológica. Metodológicamente la propuesta adopta un modelo de aprendizaje híbrido basado en la educación para adultos y los principios del DUA (Diseño Universal Para el Aprendizaje). Para apoyar la enseñanza presencial se desarrolló un prototipo tecnológico funcional, una aplicación web diseñada bajo el modelo “Cero Carga Cognitiva”. Esta interfaz elimina las barreras de la usabilidad tradicionalmente mediante microinteracciones como la autenticación con el número del documento de identidad, capturas de evidencias fotográficas con solo un toque y simuladores gamificados de tareas diarias (uso de correo electrónico, navegación segura, tramites de interés en línea). Estructurado en 5 módulos secuenciales, el programa trasciende la enseñanza técnica de hardware, integrando la tecnología como vehículo de inclusión social, ciudadanía digital y mejora el proyecto de vida. Se espera que la intervención reduzca la frustración tecnológica, fomente la independencia digital y conecte a los participantes con oportunidades reales de desarrollo socioeconómico.

Palabras clave: Brecha digital. Alfabetización, educación de adultos, Cero Carga Cognitiva, inclusión social.

Introducción

En la actualidad, la tecnología ha cambiado por completo la forma en que las personas se comunican estudia y trabajan. Saber usar una computadora, navegar en internet se ha convertido en una necesidad para conseguir un empleo estudiar o crear un negocio. Sin embargo, este avance tan rápido ha dejado a muchas personas rezagadas, creando lo que se conoce como la brecha digital. Esto no solo significa que la gente no cuente con una computadora o un dispositivo móvil inteligente, sino que no sabe cómo utilizarlo para mejorar su vida diaria. Por esta razón, enseñar habilidades tecnológicas, en procesos denominados como alfabetización digital, se convierte en un paso urgente y necesario para lograr que nadie se quede por fuera del desarrollo económico y social.

El proyecto de investigación aplicada titulado “Conectando oportunidades: Programa de formación en competencias digitales para comunidades vulnerables en Soacha”, nace precisamente para dar una solución práctica a esta problemática. Si bien esta afecta a todo el municipio de Soacha, Cundinamarca, se enfocará en las comunas 4 (Cazucá) y 5 (San Mateo) como territorio para la implementación de la propuesta planteada.

Este trabajo consiste en diseñar e implementar un programa de capacitación en herramientas digitales básicas y de nivel intermedio. Pensado especialmente en habitantes de estas comunas en situación de vulnerabilidad. Por medio de este programa, se enseñará a los participantes a usar estratégicamente programas de oficina, correo

electrónico y navegar en la web, se forma segura y autónoma para las actividades cotidianas.

La importancia de realizar este proyecto se basa en el gran impacto humano y social. Al darle a las personas la oportunidad de adquirir conocimientos tecnológicos, se abren puertas que antes se cerraban. Desde ese punto de vista de la ingeniería de sistemas, este proyecto demuestra como la tecnología puede ser un puente para ayudar a los demás y aportar un poco a la equidad. Al final, ejecutar esta propuesta no es solo dictar una clase en un computador; es entregarle a la comunidad de Soacha herramientas reales para que puedan mejorar los ingresos, buscar mejores opciones laborales, impulsar emprendimientos propios y participación activamente en la sociedad digital actual.

Líneas y grupos de interés investigativo

Tabla 1. Relación de intereses investigativos, líneas y grupos de investigación.

<i>Intereses en ingeniería e investigación</i>	<i>Línea de investigación y áreas temáticas</i>	<i>Grupo de investigación</i>
Desarrollo de competencias digitales y reducción de la brecha digital que se centra en el diseño de estrategias metodológicas y de software para inclusión digital a comunidades vulnerables.	Area temática: Tecnología de la Información (TIC) aplicadas a la educación y el desarrollo comunitario.	Grupo GUANE. Línea de investigación: Ingeniería de Software y Gestión de Sistemas.
Modelado de soluciones tecnológicas accesibles enfocada en la arquitectura de información y entorno de aprendizajes virtuales.	Area de temática: Usabilidad accesibilidad web e interfaces de usuario inclusivas.	Grupo GIDESTEC Línea de investigación: Ingeniería de Software y Gestión de Sistemas

Planteamiento del problema

En un escenario social y económico ideal, la transformación digital actúa como un motor de equidad que permite a todos los ciudadanos acceder a la educación virtual, ofertas de empleo dignas, servicios públicos en línea y canales de participación ciudadana. Dentro de este ecosistema, las comunidades deberían contar con la infraestructura tecnológica necesaria y fundamental, con el desarrollo de competencias digitales básicas que permitan interactuar en internet de forma autónoma, crítica y segura. En consecuencia, el dominio de herramientas ofimáticas, el uso de correo electrónico y el reconocimiento de entornos web seguros tendrían que ser habilidades que todos deberían desarrollar, integrando plenamente a la población reduciendo significativamente las brechas digitales.

No obstante, la realidad en el municipio de Soacha, Cundinamarca, es muy diferente a este escenario ideal. En las comunas 4 (Cazucá) y 5 (San Mateo) existe una importante brecha digital que afecta a sus habitantes. De acuerdo con los indicadores de apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el analfabetismo digital funcional supera el 35% en estas zonas. Aunque algunas personas cuentan con teléfonos móviles inteligentes, la mayoría los utilizan únicamente para actividades de entrenamiento. Además, no poseen habilidades necesarias para redactar como mínimo un correo electrónico, buscar empleo por internet, postularse a ofertas laborales, aplicar a educación gratuita virtual o administrar un emprendimiento utilizando herramientas

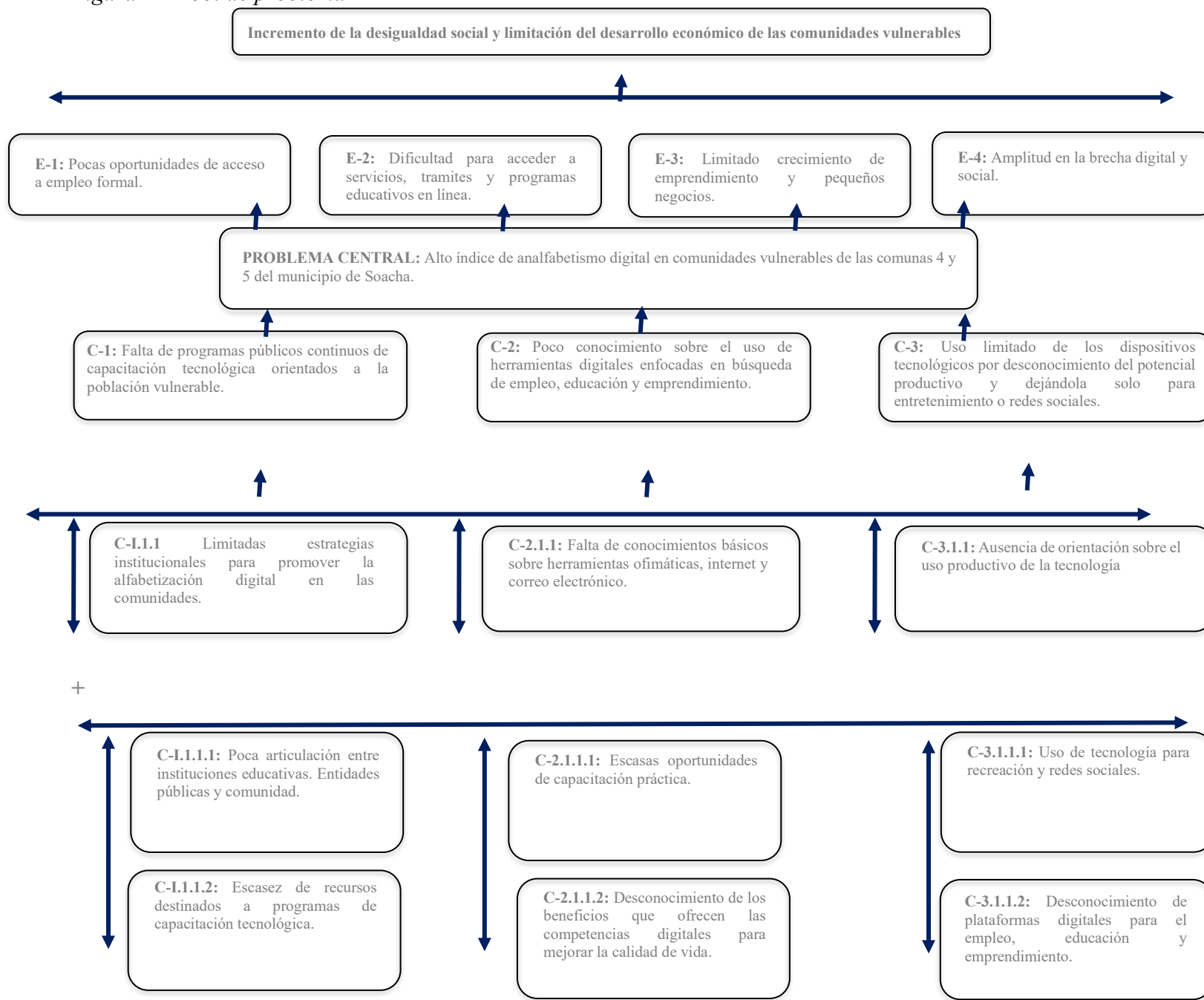
digitales. Esta situación limita sus oportunidades, aumenta la exclusión social, reduce la posibilidad de crecimiento económico y contribuye al desempleo en el municipio.

Como respuesta a esta problemática, se propone el diseño e implementación de un programa de formación en competencias digitales dirigida a estas comunas. De esta forma, el proyecto representa una alternativa de intervención desde la Ingeniería de Sistemas, al utilizar el conocimiento tecnológico como un medio para promover la inclusión digital. No solo se trata de enseñar a usar las herramientas digitales, se promueve un hábito de aprendizaje que fortalece a la comunidad, puesto que las personas podrán desenvolverse con mayor autonomía en la sociedad digital.

Árbol causa – efecto del problema

- **Efecto E:** Incremento de la desigualdad social y limitaciones del desarrollo económico; Dificultad para acceder a servicios; Pocas oportunidades de accesos al empleo formal; Amplitud de la brecha digital y social; Limitado crecimiento del emprendimiento y pequeños negocios.
- **Problema central:** Alto índice de analfabetismo digital en comunidades vulnerables de las comunas 4 y 5 del municipio de Soacha.
- **Causas C:** Falta de programas públicos continuos de capacitación tecnológica; Poco conocimiento sobre el uso de herramientas digitales.

Figura 1 Árbol de problema



Justificación

La alfabetización digital es un elemento fundamental para la inclusión social y el desarrollo económico de las comunidades en la actualidad. El avance de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ha hecho que gran parte de las comunidades educativas, laborales y de emprendimiento dependan del manejo de herramientas digitales. Sin embargo, un gran número de personas no cuentan con conocimientos necesarios para aprovechar estos recursos. Este proyecto de investigación aplicada se implementa como una estrategia orientada a fortalecer las competencias digitales de la población en condición de vulnerabilidad de las comunas 4 (Cazuca) y 5 (San Mateo) del municipio de Soacha. Por medio de este programa de formación, se busca reducir la brecha digital, promover el uso productivo de las tecnologías y generar mayores oportunidades de inclusión social, educativa y laboral para sus habitantes.

Desde este punto de vista económico, el fortalecimiento de las competencias digitales puede contribuir al desarrollo de pequeños emprendimientos y al incremento de las oportunidades laborales. El uso adecuado de herramientas tecnológicas permitirá que los participantes también aprendan a promover de forma más eficiente sus productos y servicios aprovechando los recursos digitales disponibles para fortalecer sus habilidades productivas.

Finalmente, desde el ámbito personal y profesional, la ejecución de esta investigación representa una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación como ingenieros de sistemas a la solución de una problemática real del entorno. Así mismo, fortalece el compromiso social de la profesión al demostrar que

la tecnología acompañada de procesos de capacitación adecuada, puede convertirse en un instrumento para promover la inclusión digital, reducir las desigualdades y generar mejores oportunidades para las comunidades más vulnerables.

Delimitación del proyecto

Este proyecto de delimita en tres dimensiones fundamentales:

- **Delimitación espacial:** El área de intervención y trabajo de campo se realizará en las comunas 4 (Cazucá) y 5 (San Mateo) del municipio de Soacha, Cundinamarca, debido a sus altos índices de vulnerabilidad socioeconómica y analafabetismo digital.
- **Delimitación Temporal:** El desarrollo del aplicativo, la estructura de los módulos y la ejecución de la prueba piloto de los talleres se establece para el marco legal del año 2026.
- **Delimitación tecnológica:** El prototipo se limita a desarrollo de una aplicación web responsiva enfocada en la usabilidad para adultos teniendo en cuenta el diseño de la “Carga Cognitiva Cero”. Las herramientas de enseñanza de restringen a la versión gratuita de Google Workspace, garantizando que se aprenda y desarrolle habilidades sin costo.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar un programa de formación en competencias digitales dirigido a comunidades en situación de vulnerabilidad del municipio de Soacha, con el fin de fortalecer sus habilidades tecnológicas.

Objetivos específicos

- Identificar las necesidades de formación tecnológica de la población a capacitar.
- Diseñar los módulos de aprendizaje enfocados en el desarrollo de competencias digitales básicas.
- Capacitar a los participantes en el uso y manejo técnico de computadores, dispositivos móviles e internet.
- Evaluar el impacto del programa de capacitación mediante la ampliación de instrumentos de medición que evidencien el nivel de apropiación digital alcanzado por los participantes.
- Promover el uso seguro y responsable de las tecnologías y la prevención de riesgo en la red.

Marco referencial

Marco Teórico:

El acelerado avance de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ha transformado la forma en que las personas acceden a la información, se comunican y participan en los ámbitos educativos, laborales y sociales. Sin embargo, estos beneficios no se distribuyen de manera equitativa, dando origen a la denominada brecha digital, fenómeno que limita las oportunidades de desarrollo de los grupos sociales más vulnerables. En este contexto, el fortalecimiento de las competencias digitales constituye una estrategia fundamental para promover la inclusión social y reducir la desigualdad tecnológica.

Brecha digital:

La brecha digital es entendida como la desigualdad existente entre las personas respecto al acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías. En la actualidad este concepto trasciende la disponibilidad de equipos de conexión a internet e incorpora aspectos relacionados con las habilidades, conocimiento y capacidades necesarias para usarlas de forma adecuada.

En Colombia, Ruiz -Loterio, Cardozo – Munar, Arias – Gómez (2024) evidencia que las competencias digitales aun son limitadas, lo que demuestra la necesidad de fortalecer la investigación y programas orientados al desarrollo de capacidades digitales en diferentes grupos poblacionales. Los autores destacan que la alfabetización digital constituye un componente esencial para reducir la desigualdad tecnológica y favorece la apropiación de conocimiento.

Desde otro punto de vista como el jurídico, Hacin Funmayor (2025) señala que la brecha digital representa una manifestación de desigualdad territorial y social, afectando principalmente a comunidades rurales y sectores vulnerables. El autor explica que, aunque la ley 2108 de 2021 reconoce el acceso a internet como un servicio público esencial, este derecho solo se materializa cuando las personas desarrollan competencias necesarias para utilizarlo.

Competencias Digitales:

Las competencias digitales comprenden el conjunto de conocimientos y habilidades, actitudes y valores que permiten a una persona utilizar las tecnologías digitales de manera eficiente, crítica, segura y responsable para resolver problemas cotidianos, acceder a la información, comunicarse y generar conocimiento.

Según Trujillo Flores (2022), las competencias digitales constituyen uno de los pilares fundamentales de la llamada ciudadanía digital puesto que fortalece la participación de las personas en la sociedad del conocimiento. Este autor sostiene que las competencias fortalecen la autonomía, el pensamiento crítico y la inclusión social, permitiendo que los ciudadanos aprovechen las oportunidades que ofrecen las tecnologías emergentes.

Alfabetización digital:

La alfabetización digital constituye el proceso mediante el cual las personas adquieren las habilidades necesarias para acceder, comprender, evaluar y utilizar las tecnologías digitales de forma segura y efectiva.

Ortiz (2021), mediante una experiencia desarrollada con algunas comunidades vulnerables de Bogotá, demuestra que los procesos de alfabetización digital fortalecen la participación ciudadana, promueven la inclusión social y generan oportunidades de desarrollo comunitario. El estudio evidencia que la formación práctica, adaptada a las características de los participantes, facilita el aprendizaje y disminuye la resistencia al uso de tecnologías.

Estos resultados permiten visualizar la estrecha relación que hay entre este proyecto, debido a que la población objeto de estudio presenta características sociales socioeconómicas similares que requieren estrategias pedagógicas flexibles, contextualizadas y orientadas al aprendizaje significativo.

Inclusión digital:

La inclusión digital es el proceso mediante el cual todas las personas tienen la responsabilidad de acceder, utilizar y beneficiarse de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) sin importar su condición social, económica, educativa o geográfica. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2023), la inclusión digital favorece la equidad, el aprendizaje permanente y la participación ciudadana, al reducir las barreras que limitan el acceso a la información y a los servicios digitales.

Módulo de aprendizaje como estrategia pedagógica:

Los módulos de aprendizaje constituyen recursos didácticos organizados de forma secuencial que permiten desarrollar conocimientos y habilidades específicas mediante actividades progresivas y contextualizadas.

En programas dirigidos a población adulta y vulnerable, los modulo facilitan el aprendizaje autónomo, respetan el ritmo de cada participante y favorecen la adquisición gradual de competencias digitales. De esta forma los contenidos se adaptan a las necesidades reales de la comunidad, incorporando actividades practicas relacionadas con el uso de computadores, dispositivos móviles, navegación en internet, comunicación digital, acceso a servicios gubernamentales y seguridad informática.

Evaluación de competencias digitales:

La evaluación constituye un componente esencial de cualquier programa de formación, ya que permite el nivel de aprendizaje alcanzando y medir el impacto de las estrategias.

Ruiz -Loterio et al. (2024) destacan la necesidad de desarrollar instrumentos válidos y confiables para medir las competencias digitales en Colombia, debido a la escasez de investigaciones nacionales sobre esta temática. Los autores recomiendan evaluar las competencias antes y después de las intervenciones educativas con el propósito de determinar su efectividad y orientar los procesos de mejora continua.

De esta manera el proyecto puede contemplar la aplicación de instrumentos diagnósticos y de evaluación final que permitan establecer el nivel de fortalecimiento de las competencias digitales alcanzado por la población beneficiaria.

Marco conceptual

Brecha digital

Hace referencia a la diferencia socioeconómicas entre aquellas comunidades que tienen accesibilidad a las TIC aquellas que no, y también hace referencia a las diferencias que hay entre grupos según su capacidad de utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización y capacidad tecnológica. (Ministerio de Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones [MinTIC], s.f.)

Competencias Digitales

Se define como el conjunto integrado de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que permiten a los ciudadanos utilizar las TIC, en ámbitos académicos, laborales y cotidianos. Estas facilidades trascienden el uso de los dispositivos y abarcan dimensiones metodológicas avanzadas que incluyen la búsqueda analítica y gestión de información, la comunicación e interacción ética en entornos virtuales. La creación y edición de contenido multimedia, y la protección rigurosa de los datos personales. Según Ruiz-Lotero et al. (2024) el desarrollo de estas habilidades fomenta la inclusión digital.

Alfabetización Digital

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, s.f.) define la alfabetización digital como el proceso de formación que permite a las personas adquirir las habilidades necesarias para acceder, comprender y utilizar las tecnologías digitales de forma efectiva.

De acuerdo con Rodríguez Illera (2024), la alfabetización digital se debe entender como un proceso gradual y de competencia continua, esto implica adquirir autonomía funcional para desenvolverse con éxito en el contexto de sociedad de la información.

Inclusión digital

La CEPAL (2020), señala que la inclusión digital no se limita a proveer la infraestructura o conectividad, sino que implica garantizar que las personas adquieran habilidades necesarias para aprovechar las tecnologías, transformándolas en un motor de inclusión social y económica.

TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones)

Según el Congreso de la república de Colombia (2009), las TIC se definen como el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información en múltiples formatos.

Módulos de aprendizaje

En el ámbito del diseño instruccional, Dick et al. (2025) define un módulo de aprendizaje como una unidad de instrucción autónoma, estructurada y secuencial, que contiene objetivos específicos, materiales didácticos, actividades de practica y herramientas de evaluación diseñadas para guiar el aprendizaje del participante.

Población Vulnerable

De acuerdo con el Departamento de Planeación (DPN,2021), la población vulnerable comprende a aquellos grupos humanos que, por sus condiciones de pobreza,

exclusión, ubicación geográfica o falta de oportunidades, enfrentan mayor riesgo de ver vulnerados sus derechos fundamentales y requieren atención prioritaria.

Ciudadanía Digital

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTic,2022) define la ciudadanía digital como la capacidad de los individuos para interactuar, comunicarse, trabajar, estudiar y realizar trámites en entornos digitales de forma crítica, ética, segura y responsable, ejerciendo plenamente sus derechos fundamentales a través de la tecnología.

Marco Legal:

- **Constitución política de Colombia (1991):** Fundamenta el proyecto de los artículos 20,67 y 70, los cuales promueven el derecho a la información, la educación y acceso al conocimiento como motores de igualdad de oportunidades.
- **Ley 1341 de 2009 (Ley TIC):** Define los principios de la sociedad de la información y orienta el acceso universal a las TIC para disminuir de forma prioritaria la brecha digital en el país.
- **Ley 2108 de 2021 (Internet como servicio esencial):** Declara el Internet como un servicio público esencial y universal, garantizando su relación directa con el derecho a la educación, el trabajo y la inclusión productiva.

- **CONPES 3975 DE 2019:** Documento de Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial, que prioriza el fortalecimiento de las competencias digitales en la ciudadanía.
- **Política de Gobierno Digital (MinTic):** Lineamiento del ministerio para promover la apropiación de las tecnologías mediante capacitación y democratización del entorno digital.

Marco Tecnológico:

La solución estructurada no requiere desarrollo de código tradicional, consiste en el despliegue e integración de herramientas tecnológicas existentes de fácil acceso para la comunidad participante:

- **Hardware de soporte:** Computadores portátiles o de mesa y dispositivos móviles con sistema operativo Android.
- **Software de conectividad:** Navegadores web (Google Chrome, Microsoft Edge) y la plataforma WhatsApp como canal de comunicación y soporte técnico pedagógico.
- **Ecosistema educativo y de productividad:** Plataforma de gestión de aprendizaje Google Classroom y Google Workspace y suites ofimáticas.

Metodología de Investigación

Enfoque y Tipo de investigación

La investigación se enmarca en un enfoque cuantitativo, puesto que permite medir con precisión y de forma objetiva el nivel de competencias digitales de los participantes antes y después de la investigación. En este diseño se establece las siguientes variables de estudio:

- **Variable independiente:** EL programa de formación estructurado “Conectando Oportunidades” que incluye la aplicación web y los módulos didácticos.
- **Variables dependientes:** El nivel de apropiación, autonomía y desarrollo de competencias digitales básicas alcanzado por los participantes.

Para la medición del éxito investigativo, el indicador principal será la variación conceptual positiva en las calificaciones obtenidas en el Post-test al Pre- test, evaluando la asimilación del consentimiento técnico y la reducción de la dependencia para el uso de herramientas tecnológicas.

Diseño de la Investigación

De acuerdo con la estructura metodológica propuesta por Hernández Sampier et al. (2014), la presente investigación corresponde al diseño preexperimental de preprueba y posprueba de un solo grupo. No se busca manipular variables en un entorno encontrado de laboratorio ni asignar participantes de forma aleatoria, solo observar los niveles de aprendizaje en el entorno natural de la comunidad, realizando una medición diagnóstica

inicial (pre-test), aplicando el estímulo en estos casos los talleres de alfabetización y realizando una medición de salida (post- test) para describir el alcancé del programa.

Población y Muestra

Población: La población objeto de estudio esta constituida por loa habitantes mayores de edad residentes de las comunas 4 y 5 del municipio de Soacha, Cundinamarca. Esta población total estimada en las dos comunas abarca miles de habitantes, la población accesible o marco muestral para la viabilidad de la investigación se establece en los habitantes vinculados a los lideres comunitarios o juntas de acción local de los sectores intervenidos.

Muestra: Se aplico un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando una muestra de 50 participantes. Dado el diseño preexperimental del proyecto que exige asistencia presencial continua, evaluación uno a uno y el uso de recursos limitados. (hardware y infraestructura fisica), una muestra de 50 personas proporciona la suficiente estadística mínima requerida para evaluar el impacto de las herramientas tecnológicas. Esta muestra fue seleccionada bajo estrictos criterios de inclusión: Ser mayor de edad, residir en las comunas mencionada, carecer de habilidades digitales y disponer de tiempo para completar la totalidad de los módulos.

Técnicas e Instrumentos de Medición:

Para organizar la trazabilidad de la información a lo largo del proyecto, se emplearán los siguientes instrumentos:

- Pre-test como encuesta diagnostica y prueba de conocimiento inicial que se aplica en la fase inicial para caracterizar el acceso a Internet, el uso actual de dispositivos y parametrizar el contenido según las prioridades de capacitación de la muestra.
- Lista de chequeo y guías de observación directa que se utiliza en las sesiones de los 5 módulos las cuales permiten evaluar el grado de autonomía y apropiación prácticas de los participantes en tiempo real.

Post-test de prueba de conocimiento final, instrumento de cierre diseñado para validar objetivamente los conocimientos adquiridos y medir el impacto de la ejecución del proyecto Conectando Oportunidades

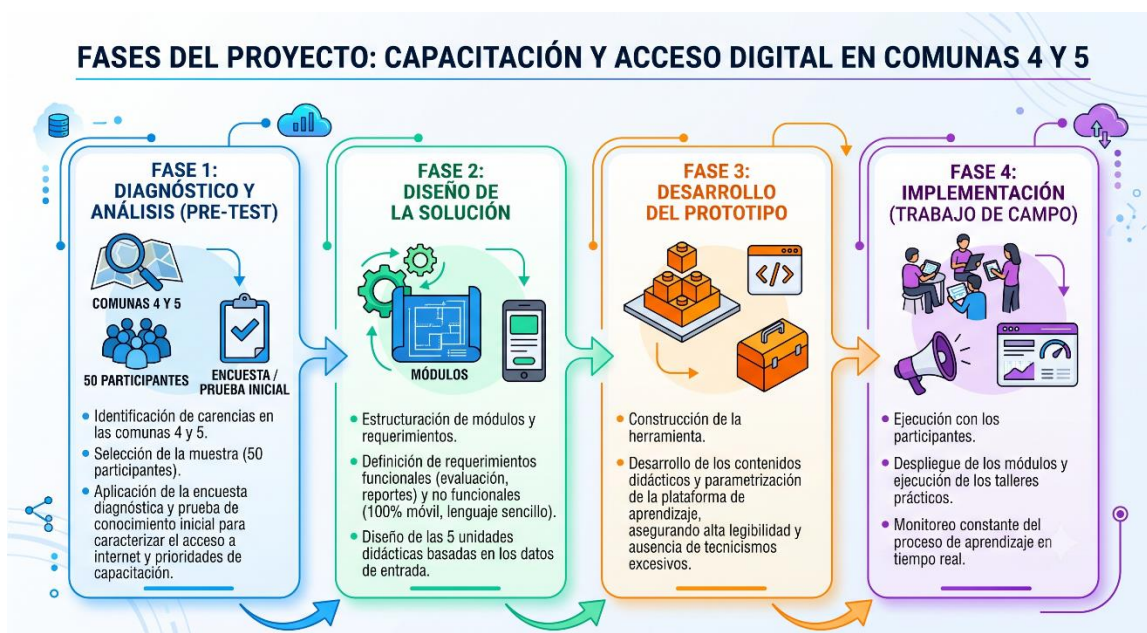
Los modelos del pre-test, post-test y lista de chequeo se encuentran en el Anexo como soporte metodológico de los instrumentos de medición en la investigación.

Metodología Ágil Scrum

Metodología de Desarrollo Instrumental (Modelo ADDIE)

Figura 2

Fase del proyecto: Capacitación y acceso Digital en las comunas 4 y 5.



Nota: La figura representa las cuatro fases principales del modelo ADDIE adaptado para el desarrollo instrumental y tecnológico del programa de formación.

Elaboración propia

Para complementar el modelo ADDIE en componente de desarrollo de software, se establece los artefactos del marco de trabajo scrum para asegurar la entrega incremental del aplicativo web.

Producto Backlog (Estructurado y priorizado)

Prioridad	Id	Historia de usuario (HU)	Criterios de Aceptación Principales
Alta	HU-01	Autenticación simplificada con numero de cedula	Validación de campo numérico, ingreso sin contraseña compleja.
Alta	HU-02	Navegación secuencial de módulos	Bloqueo de módulos avanzados hasta completar el modulo 1.
Media	HU-03	Simulador de hardware e interacción touch	Evento de arrastrar / tocar funcionales.
Media	HU-04	Captura de evidencia fotográfica	Integración con la cámara del dispositivo móvil al tocar el botón de adjuntar.
Baja	HU-05	Dashboard de reportes de progreso	Generación de porcentaje global del avance del usuario.

Sprint Planning y Definición de Artefactos

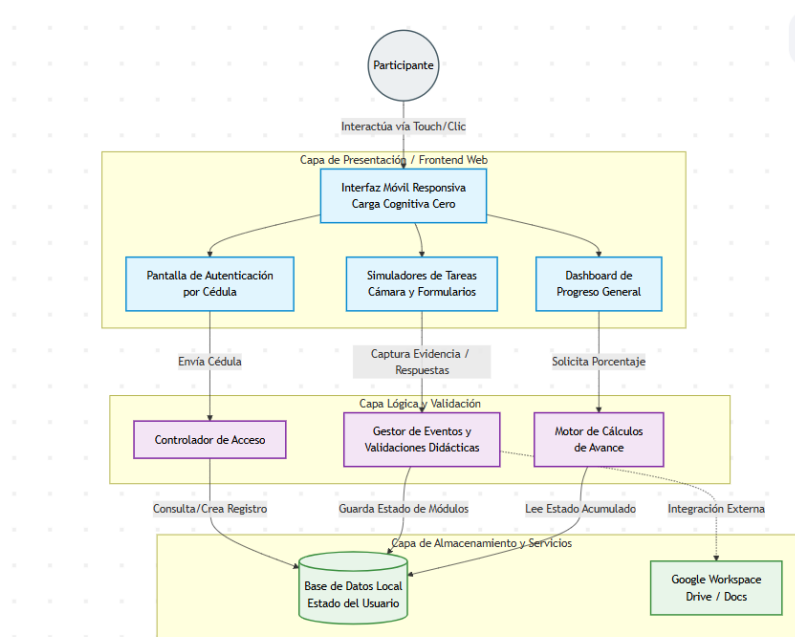
- **Sprint Planning:** Se estructuraron interacciones cortas (Sprint) de 2 semanas de duración. En la planeación de cada ciclo se definieron objetivos claros como el módulo de autenticación y la interfaz del módulo 1 completamente funcionales con la guía de trabajo, priorizando las HU.
- **Dail Scrum:** Se establecieron reuniones concretas de control de 15 minutos, adaptadas al contexto académico del investigados, para identificar bloques técnicos como la portabilidad móvil o captura de cámara y ajustara las tareas del día.
- **Sprint Review:** Al finalizar cada interacción de 2 semanas, se realizó una revisión del incremento del prototipo inicial. En esta fase se validaron elementos de diseño visual, garantizando la eliminación de ilustraciones tipo caricatura y la inclusión de imágenes fotográficas reales y profesionales para adecuar la seriedad del aplicativo adulto.
- **Sprint Retrospective:** Espacio de evaluación del proceso del desarrollo donde se identificaron oportunidades de mejora con la necesidad de refactorizar instrucciones textuales complejas más intuitivas en la interfaz.

Diagrama de Arquitectura tecnológica

Para soportar el funcionamiento del aplicativo y su posterior despliegue asegurando el cumplimiento de los requerimientos funcionales y el nivel de madurez TRL5, se diseñó la arquitectura técnica del sistema. El diagrama muestra la separación entre la interfaz de usuario Frontend enfocada en la compatibilidad móvil y la lógica de la validación de los módulos interactivos.

Figura 3

Arquitectura técnica del sistema: Conectando oportunidades.



Nota: El diagrama ilustra la arquitectura de 3 capas del aplicativo móvil.
Elaboración propia.

Diseño de la solución y Análisis de Requerimiento.

Requerimientos Funcionales

- RF1: Capacidad de diagnosticar competencias digitales integrado en la primera fase de registro.
- RF2: Estructurar y presentar los módulos de forma secuencial.
- RF3: Gestionar actividades didácticas prácticas como simuladores de encendido de PC, identificación de URL segura, teclado en pantalla etc.
- RF4: Evaluar los aprendizajes de los participantes mediante retos interactivos de tocar y emparejar y capturar evidencia con la cámara.
- RF5: Generar reportes analíticos de rendimiento simulando en el prototipo mediante Dashboard de progreso conceptual y puntaje acumulado.

Requerimientos No Funcionales

- RNF1: Alta legibilidad e interfaces de fácil comprensión de diseño de carga cognitiva cero.
- RNF2: Uso de lenguaje sencillo, libre de tecnicismo excesivo en instrucciones como “Tocar aquí” en lugar de “ejecutar comando”.
- RNF3: Alta carga de material visual con el uso de iconografías de fácil reconocimiento.
- RNF4: Compatibilidad de 100% con visualización en dispositivos móviles.

Estructura del Diseño General

La solución de compone de 5 unidades didácticas, diseñadas para llevara al usuario dese el nivel cero hasta una autonomía digital básica.

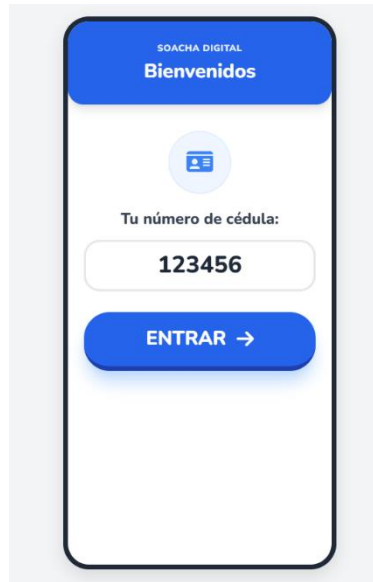
1. Introducción al computador: Reconocimiento de hardware, uso del mouse / táctil u simulador de encendido y apagado.
2. Internet y navegación segura: Identificación de sitios seguros (HTTPS) y uso de motore de búsqueda.
3. Correo electrónico: Estructura de mensajes formales y envió de archivos adjuntos con uso de la cámara de un dispositivo móvil.
4. Herramientas de Google (Workspace) Procesamiento de textos, guardado trabajo en la nube y trabajo colaborativo.
5. Tramites digitales y seguridad informática: Prevención de fraudes de gestión de contraseñas seguras y carga de certificados.

Mockups y Diagrama de Navegación

Pantalla de autenticación: Se visualiza una pantalla limpia con fondo blanco, el titulo y logo tipo en la parte superior, un icono grande de un documento de identidad, un acampo de texto que dice “Tu número de cedula” que al tocarlo en el celular se abre el teclado de números y un botón grande en la parte inferior de color azul que dice “ENTRAR”.

Figura 4

Arquitectura técnica del sistema: Conectando oportunidades.



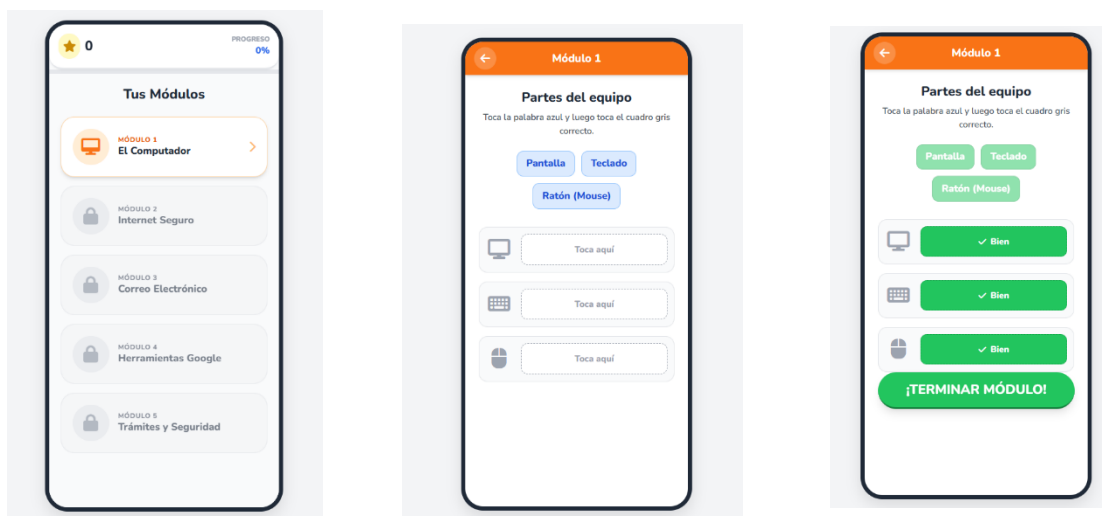
Pantalla principal: Es el menú central y muestra de forma clara el progreso participante. En la parte superior se encuentra una cabecera con los puntos totales obtenidos y el porcentaje de progreso alcanzado, acompañado de una barra de progreso de color verde que se llena conforme al usuario avanza en las actividades. En el cuerpo de la pantalla se presenta una lista vertical de botones grandes, cada uno correspondiente a un modelo de aprendizaje.

El Módulo 1 aparece resaltado con los colores llamativos. Por otra parte, los Módulos 2,3,4,5 se muestran de un color tenue o gris y tiene un icono de candado, señalando que permanece bloqueado. Al seleccionar el Módulo 1, el participante es dirigido automáticamente a la siguiente pantalla para continuar con el proceso de aprendizaje.

La pantalla del Módulo 1 está diseñada como una experiencia de aprendizaje interactiva tipo juego, orientada a facilitar la identificación de las partes principales de un computador. En el cuerpo de la pantalla se presentan instrucciones breves y claras. Debajo de estas instrucciones aparecen 3 botones azules con palabras “Pantalla”, “Teclado”, “Ratón” que están relacionadas con 3 iconos representativos de cada componente del computador. Junto a cada icono se encuentra un cuadro gris que indica “Tocar aquí”, donde le participante debe asociar correctamente la imagen con el icono. Una vez completada correctamente las 3 asociaciones, en la parte inferior de la pantalla aparece un botón grande de color verde con el texto “¡TERMINAR MODULO!”

Figura 5

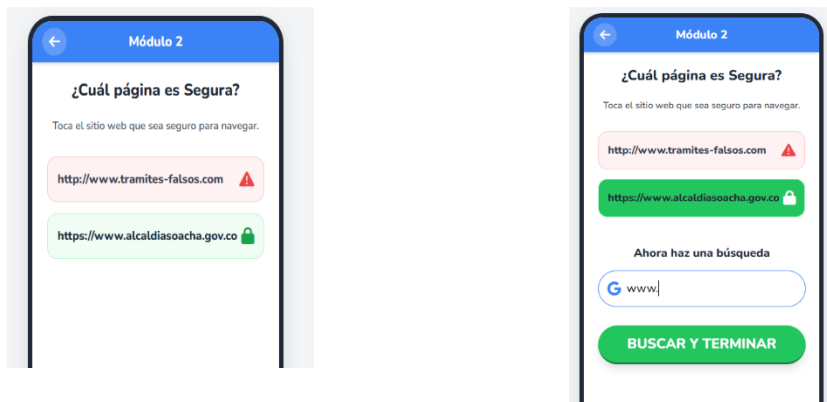
Pantalla principal y panel de progreso general y modulo 1



Pantalla Modulo 2: Internet Seguro permite al participante identificar sitios web confiables y practicar una búsqueda segura en internet, En la parte superior se encuentra una flecha indicando a la izquierda para devolver, el titulo Modulo 2. Inicialmente se plantea una pregunta ¿Cuál pagina es segura? Con dos enlaces simulados: un ingreso falso con un icono de alerta roja y otro seguro con icono de candado verde. Al seleccionar la opción correcta, aparece un buscador con un campo de texto donde el usuario debe escribir. Finalmente, un botón verde con el texto “BUSCAR Y TERMINAR” que permite finalizar la actividad y continuar con el siguiente modulo.

Figura 6

Interfaz del módulo 2

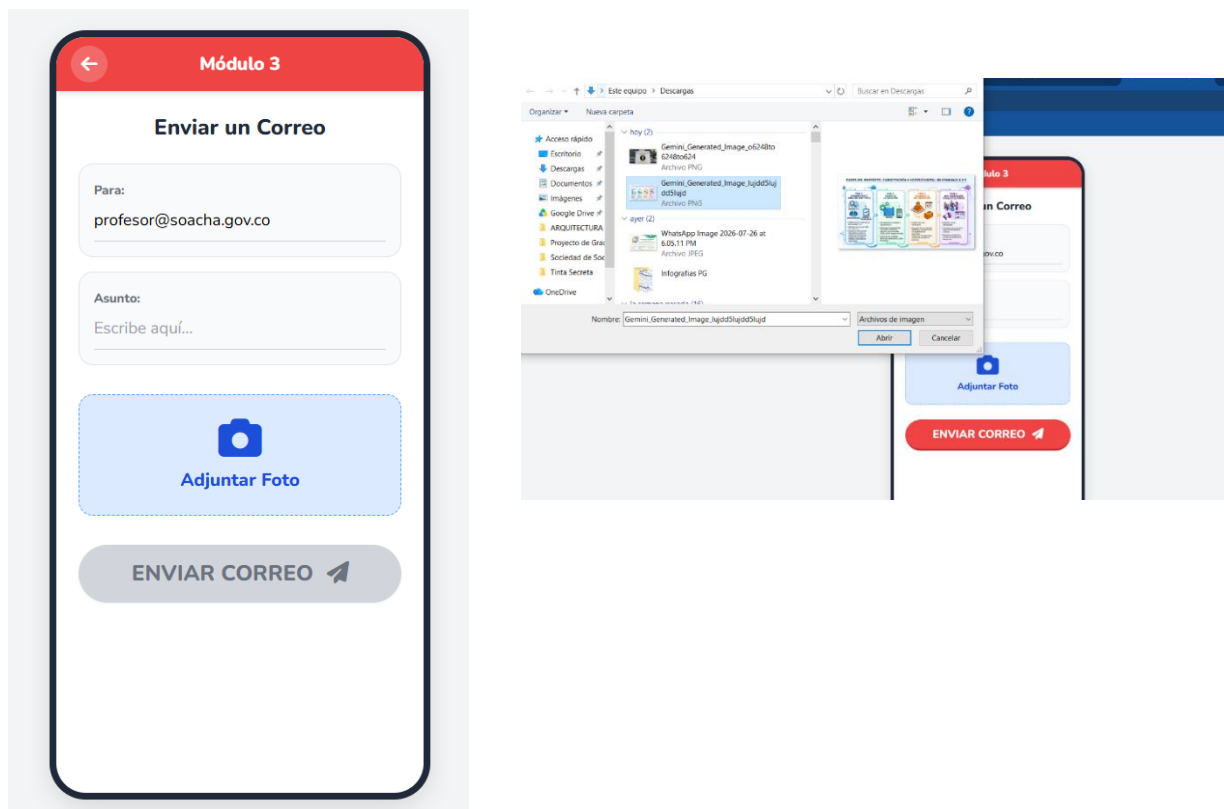


La pantalla del Módulo 3: Correo Electrónico simulada una aplicación de correo para enseñar el envío de mensajes con archivos adjuntos. En la parte superior se encuentra una flecha que permite volver al Modulo 2. En el cuerpo se encuentra el título “Modulo 3” y se muestra “Enviar un Correo” y el campo “Para” con un correo. El asunto

para diligenciar y elemento principal es una area grande con líneas punteadas y un icono de camara fotografica, acompañada del texto “ Adjuntar Foto”. Al seleccionarla, ase activa la camara del dispositivo para tomar una fotografias. Una vez capura la imagen, se habilita en la parte inferior el boton “ENVIAR CORREO”, permitiendo completar la actividad y finalizar el modulo.

Figura 7

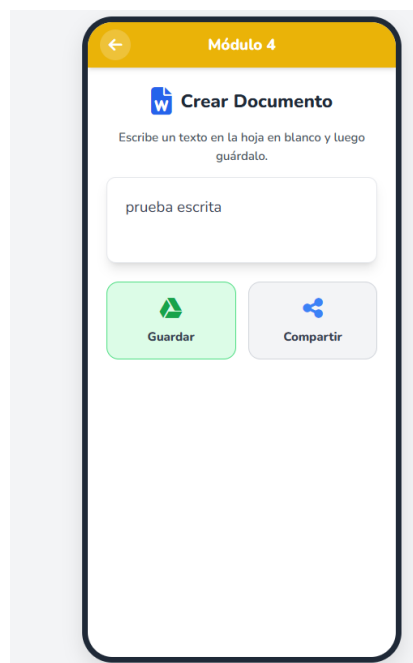
Interfaz del módulo 3: Correo electrónico.



La Pantalla del Módulo 4 (Google Workspace) simula un documento en blanco para que el usuario practique cómo crear y editar un archivo. En la parte superior se encuentra una de retroceso el título "Módulo 4". En el centro de la pantalla aparece una hoja similar a un documento de Word o Google Docs, con tres espacios para escribir información básica: tu nombre completo, tu dirección y tu número telefónico. En la parte inferior se muestran dos botones grandes: "Guardar", identificado con el icono de un disquete o de Google Drive, y "Compartir", con el icono de compartir. Esta actividad permite que el usuario se familiarice de forma sencilla con las funciones básicas de crear, guardar y compartir un documento en Google Workspace.

Figura 8

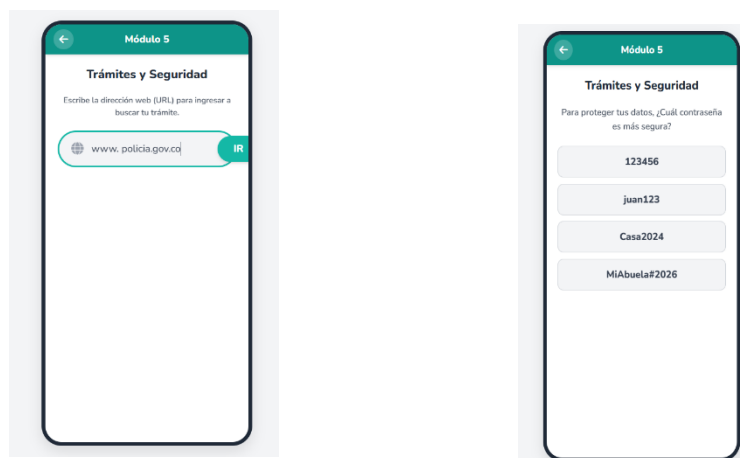
Interfaz del módulo 4: Herramientas de Google Workspace



La Pantalla del Módulo 5 (Trámites y Seguridad) presenta una actividad práctica para que el usuario aprenda a identificar opciones seguras al realizar trámites en línea. En la parte superior se encuentra una de retroceso y el título "Módulo 5". En la primera parte de la actividad aparecen dos botones: uno pequeño con el texto "Anuncio: Hazte Millonario", que representa un anuncio engañoso, y otro grande con el texto "Descargar certificado", que corresponde a la opción correcta. Al seleccionar este último, se muestra una pregunta: "¿Cuál contraseña es más segura?", junto con cuatro opciones: "123456", "juan123", "Casa2024" y "MiAbuela#2026". Cuando el usuario elige la contraseña más segura, "MiAbuela#2026", finaliza la actividad y recibe un mensaje indicando que ha completado exitosamente el módulo.

Figura 9

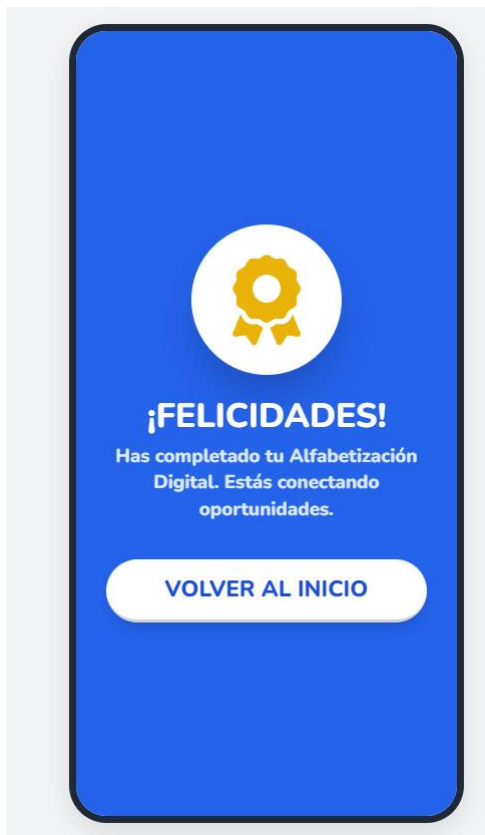
Interfaz del módulo 5: Trámites digitales y seguridad informática



La Pantalla Final (Certificado de Logro) muestra una pantalla de celebración con colores llamativos, como azul y amarillo, para reconocer el esfuerzo del usuario. En el centro aparece una medalla grande como símbolo del logro alcanzado, acompañada del mensaje "¡Felicidades! Has completado tu Alfabetización Digital". En la parte inferior se encuentra el botón "Volver al inicio", que permite reiniciar la aplicación y dejarla lista para que un nuevo estudiante pueda realizar el recorrido desde el comienzo.

Figura 10

Pantalla de finalización y certificado de logro



Cronograma de actividades

Actividades	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes4
Revisión bibliografía	X			
Elaboración del marco teórico	X	X		
Diseño del instrumento de recolección	X			
Aplicación de la encuesta diagnóstica		X		
Análisis de resultados del diagnostico		X		
Diseño conceptual y de contenido de los módulos.		X	X	
Validación de módulos por expertos			X	
Implementación y dictado de los talleres			X	
Evolución final (Post-test) del impacto				X
Consolidación de datos e informe final				X

Recursos necesarios para la implementación

Definir el presupuesto necesario para la implementación de la solución.

Recurso	Descripción	Presupuesto
Equipo Humano	Estudiante Investigador (Diseño e Implementación): Contrapartida en tiempo del estudiante para la planeación del Modelo ADDIE, diseño curricular de los 5 módulos, dictado de talleres presenciales y análisis de datos (Pre-test/Post-test).	Tiempo dedicado por el investigador.
	Hardware de soporte y conectividad: Uso de 1 computador portátil propio para el diseño de material y gestión del Classroom.	
Equipos y Software	Software: Licencias de Google Workspace (Drive, Classroom, Forms, Docs) y WhatsApp Business en su versión 100% gratuita. Conectividad: Plan de datos móviles / internet fijo para el desarrollo y soporte de la plataforma por 4 meses (\$100.000 mensual).	\$ 400.000
Viajes y Salidas de Campo	Transporte local: Desplazamientos del investigador hacia la zona de las comunas 4 y en el municipio de Soacha para la aplicación del diagnóstico inicial, la ejecución de las sesiones de capacitación presenciales y la evaluación final (Aproximadamente 12 visitas planificadas a \$25.000 en transporte por trayecto/día)	\$ 300.000
Materiales y suministros	Material didáctico y logístico: Impresión de guías de apoyo visuales simplificadas para la comunidad (50	\$ 650.000

	participantes), refrigerios sencillos para las sesiones de capacitación presencial para incentivar la asistencia de la población vulnerable, y papelería básica (lapiceros, hojas de asistencia, carpetas). Acceso a material académico: Uso exclusivo de las bases de datos indexadas de la Biblioteca Virtual de la UNAD, repositorios institucionales de acceso abierto, normativa legal pública colombiana y portales oficiales de la UNESCO y MinTIC (Costo cero de adquisición).	\$0
Bibliografía		
TOTAL		\$ 1.350.000

Conclusiones

En el desarrollo de esta fase del proyecto aplicado de ingeniería, se logró consolidar la planeación estratégica y diseño para la instrucción de los 5 módulos de aprendizaje orientados a la población en condición de vulnerabilidad de las comunas 4 y 5 del municipio de Soacha. A través de la adopción del modelo de ADDIE, se completaron las etapas de análisis y diseño conceptual, permitiendo estructurar los requerimientos funcionales y tecnológicos que darán respuesta a la brecha digital identificada en la comunidad.

La integración de un marco legal sólido y la selección de herramientas gratuitas de Google Workspace aseguran la viabilidad y sostenibilidad de la propuesta, garantizando que la solución no genere costos de licenciamiento para los participantes. Aunque la implementación en campo y la evaluación final se encuentran actualmente en proceso según el cronograma establecido, la estructura metodológica alcanza hasta el momento una base técnica necesaria para el cumplimiento del objetivo general. Al finalizar estos módulos los participantes se proyectan para hacer parte de la llamada alfabetización digital, demostrando así la capacidad de la ingeniería para articular soluciones tecnológicas viables frente a problemáticas sociales críticas.

Referencias

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020).
Tecnologías digitales para un nuevo futuro. Naciones Unidas.
<https://hdl.handle.net/11362/46036>
- Constitución Política de Colombia [Const]. (1991). 2da ed. Legis.
- Congreso de la República de Colombia. (30 de julio de 2009). Ley 1341 de 2009. Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Diario Oficial No. 47.426.
- Congreso de la República de Colombia. (29 de julio de 2021). Ley 2108 de 2021. Por medio de la cual se modifica la Ley 1341 de 2009 y se declara el internet como un servicio público esencial y universal. Diario Oficial No. 51.750.
- Departamento Nacional de Planeación. (8 de noviembre de 2019).
Documento CONPES 3975: Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Consejo Nacional de Política Económica y Social.
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3975.pdf>

Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2015). The systematic design of instruction (8th ed.). Pearson.

Departamento Nacional de Planeación. (2021). Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia potencia mundial de la vida. DNP.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (16 de mayo de 2022). Decreto 767 de 2022. Por el cual se establecen los lineamientos generales para la Política de Gobierno Digital y se sustituye el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015. Diario Oficial No. 52.036.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2022). Plan TIC 2022-2026: Conectividad para la productividad. MinTIC.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (29 de junio de 2023). Qué debe saber sobre la alfabetización. UNESCO.
<https://www.unesco.org/es/literacy/need-know>